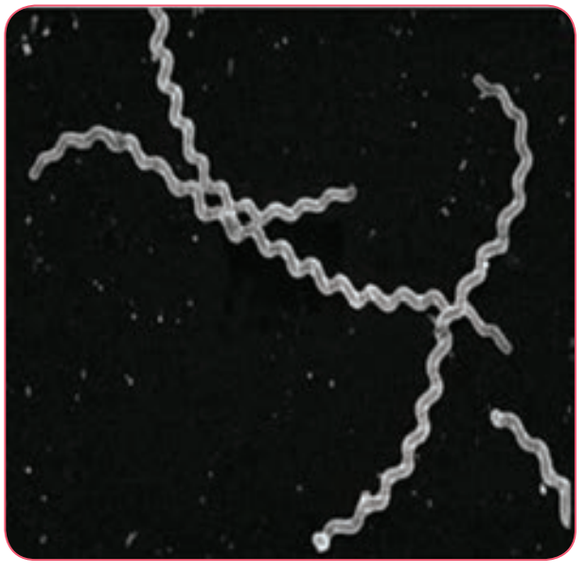
ஆகும். லெப்டோஸ்பைரா என்பது, லெப்டோஸ் எனும் லத்தின் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டவையாகும். லெப்டோஸ் – மென்மையாக அல்லது மெல்லிய மற்றும் சுருளாகவும் மற்றும் இன்டரோகன்ஸ் என்பது கேள்வி குறி என்பதாகும் (இந்த ஸ்பைரோகிட்டின் உருவ அமைப்பை பொருத்து இதற்கு பெயர் பெற்றுள்ளது).

7.13.1 புறத்தோற்றம்

அவை சுருள் வடிவ பாக்டீரியாக்கள் (5 – 20μm X 0.1μm). ஒரே உருவமுடைய பல சுருள்களை பெற்றுள்ளன. அவற்றின் முனைகள் கொக்கிளை போன்றவை மற்றும் கொடை கைபிடிகளை போன்று உள்ளன. இவை சுழன்று இயங்குவதால் நன்கு நகர்ந்து செயல்படக்கூடியவை.

- அவற்றை ஒளி நுண்ணோக்கியின் கீழ் காண இயலாது, மெல்லிதன்மை உடையது. ஆதலால் இதனை டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி, பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் சிறப்பாக உற்றுநோக்கலாம்.
- அவை அனிலின் சாயங்களால் குறைவாக சாயமேற்றப்படுகின்றன. ஜிம்ஸா சாயம் அல்லது சில்வர் உட்புகுத்துகை நுட்பங்களால் சாயமேற்றப்படலாம் படம் 7.24.

7.13.2 ஆன்டிஜெனிக் அமைப்பு



படம் 7.24: டாட்க் பில்ட் நுண்ணோக்கி லெப்டோஸ்பைரா இன்டர்ரோகன்ஸ்

லெப்டோஸ்பைர்கள் முக்கிய ஆன்டிஜெனிக் குறுக்கு வினைகளை காண்பிக்கின்றன.

அ. பேரினனம் – குறிப்பிட்ட உடலியற் ஆன்டிஜன். இவை அனைத்து வகை பேரினங்களுலும் உள்ளன.

ஆ. மேற்புற ஆன்டிஜன் – இந்த ஆன்டிஜன் லெப்டோஸ்பைராக்களை சீரோதொகுதியாகவும் மற்றும் சீரோவகையாக வகைப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

7.13.3 நோய் நிலை

நோய் தொற்றின் ஆதாரம் – அசுத்தமான நீர் நுழையும் வழிகள் – தோல் அல்லது சவ்வுகளின் மேல் உள்ள வெட்டுகள் அல்லது சிராய்ப்புகள் வழியே செல்லுதல். இன்குபேஷன் காலம் – 6–8 நாட்கள். லெப்டோஸ்பைரா இன்டரோகன்ஸ் – விலங்கு வழி நோயான லெப்டோஸ்பைரோசிஸை உண்டாக்குகின்றன. இவை நோயினை கடத்தும் விலங்குகளின் (எலி மற்றும் நாய்). சிறுநீரால் அசுத்தமடைந்த நீருடன் (நீரில்) நேரடி மற்றும் மறைமுக தொடர்பினால் மனிதர்களுக்கு பரவுகின்றன.

- லெப்டோஸ்பைராவானது: தோல் அல்லது வாய், கண் அல்லது கன்ஜெக்டிவாவின் சவ்வு படலத்தின் மேல் உள்ள வெட்டு அல்லது சிராய்ப்புகளின் வழியே உடலினுள் நுழைகின்றன. இன்குபேஷன் காலத்தின் 6–8 நாட்களுக்கு பிறகு காய்ச்சலின் துவக்கம், நோயின்போது இரத்தத்தில் லெப்டோஸ்பைரா (செப்டிஸிமியா நிலை) 3–7 நாட்களுக்கு தங்கியிருக்கும்.
- நுண்ணுயிர்கள் இரத்திலிருந்து மறைந்து கல்லீரல், சிறுநீரகம், மண்ணீரல், மூளை உறைக்கு பரவி தலைவலி வாந்தி போன்ற மூளை உறையில் அழற்சி போன்ற பிரச்சனைகளை உண்டாக்குகின்றன.
- நோய்க்கிருமிகள் உள்ளுறுப்புகளில் நிலைத்து தங்கியிருக்கும் பெரும்பாலும் சிறுநீரகத்தில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. கடுமையான லெப்டோஸ்பைரோஸிஸ்ஸில் (வீல்ஸ் நோய்) காய்ச்சல், விழிவெண்படலதொற்று (விழித்திரை தொற்று), அல்பிமினுரியா (சிறுநீரில் அல்பூமின் காணப்படுதல்), மஞ்சள் காமாலை மற்றும் இரத்தக்கசிவு போன்றவைகள் ஒன்று

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 147 2/14/2020 4:48:52 PM